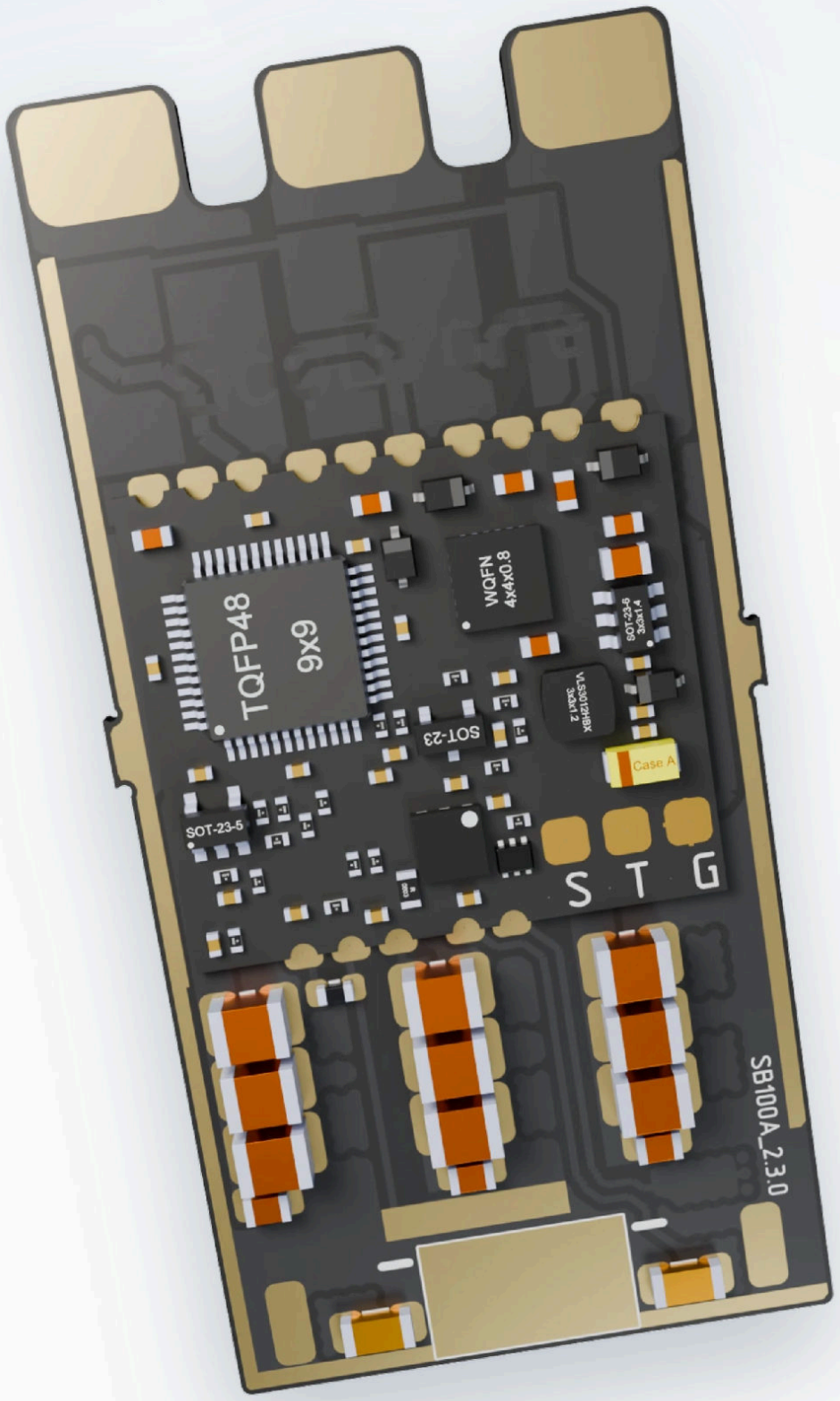
Regul

Руководство по эксплуатации · rev. 1




# ESC12S100A

модели GDN10A12SSV1, GDS10A12SSV1, GDV10A12SSV1

**Микроконтроллер: К1946ВК035, CH32V203 или К1921ВГ5Т**

Тип микроконтроллера зависит от исполнения регулятора.
Параметры и подключение одинаковы для всех исполнений.

# Важная информация о безопасности

## ⚠ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Благодарим вас за приобретение электронного регулятора скорости (ESC), разработанного и произведённого нашей компанией.

Устройство технически сложное. Его использование требует строгого соблюдения мер предосторожности и точного следования настоящему руководству.

**Нарушение требований инструкции, неправильная установка или эксплуатация вне предусмотренных условий может привести к травмам, повреждению оборудования, возгоранию и иным неблагоприятным последствиям.**

Производитель не несёт ответственности за:

- вред жизни и здоровью;
- повреждение имущества третьих лиц;
- косвенные убытки, возникшие в результате использования устройства с нарушением настоящей инструкции.

ⓘ Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством и строго соблюдайте изложенные в нём требования.

## ⚠ КРИТИЧЕСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Несоблюдение может привести к травмам, повреждению оборудования или пожару.

1. Запрещено подключать и отключать ESC от полётного контроллера (FC) или электродвигателя при подключённом источнике питания. Все монтажные работы проводите только при полностью обесточенном устройстве.
2. При включении питания возможны скачки напряжения — обязательно используйте конденсатор с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), входящий в комплект поставки.
3. Недопустима подача сигнала управления (DShot, PWM) на ESC при отключённом питании. Это может привести к необратимому выходу из строя микроконтроллера.
4. Эксплуатация без установленного радиатора запрещена. Отсутствие системы охлаждения может привести к перегреву и повреждению устройства. Убедитесь, что радиатор установлен корректно и обеспечивает надёжный теплоотвод.
5. При тестировании от лабораторного источника питания подключите полётный контроллер (FC) к питанию от BEC. Это необходимо, поскольку при резкой остановке мотора возникает обратная ЭДС, которая может вывести FC из строя.

⚠ **Нарушение этих требований может повлечь за собой:**

- серьёзные травмы оператора;
- повреждение ESC, FC и других компонентов;
- короткое замыкание, перегрев или возгорание.

**Производитель не несёт ответственности за последствия, вызванные несоблюдением вышеуказанных требований.**

Regulo

# Технические характеристики

# ESC12S100A

модели GDN10A12SSV1, GDS10A12SSV1, GDV10A12SSV1

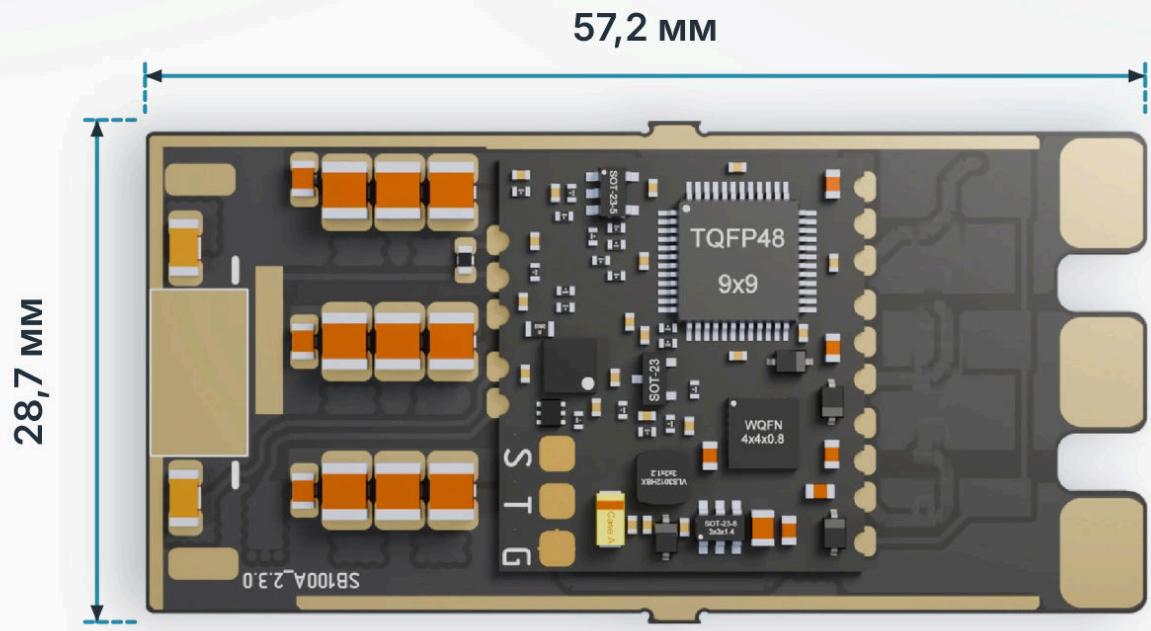
Регулятор разработан на базе 32-разрядного микроконтроллера: K1946BK035 (отечественный), CH32V203 или K1921BГ5T — в зависимости от исполнения. Предназначен для управления бесколлекторным двигателем в различных системах.

| | |
|---|---|
| Пиковый ток (5 с) | **120 А** |
| Постоянный ток | **100 А** |
| Микроконтроллер | **K1946BK035, CH32V203 или K1921BГ5T** |
| Поддержка протоколов | **DShot 600/300, PWM** |
| Программное обеспечение | **AM32** |
| Телеметрия | **DShot, UART** |
| Входное напряжение | **11,1–50,4 В (3–12S LiPo)** |
| Размеры | **29,4 × 57,2 × 13,4 мм** |
| Масса | **уточняется** |

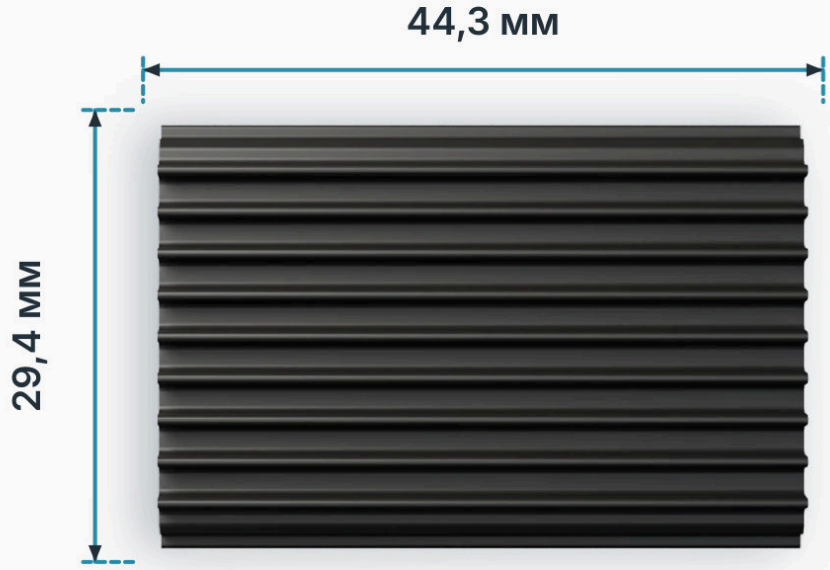
Примечание: массо-габаритные характеристики приведены без учёта навесных элементов: электролитических конденсаторов и кабелей.
Микроконтроллер зависит от исполнения; параметры и подключение одинаковы, габариты и масса могут отличаться.

# ESC12S100A

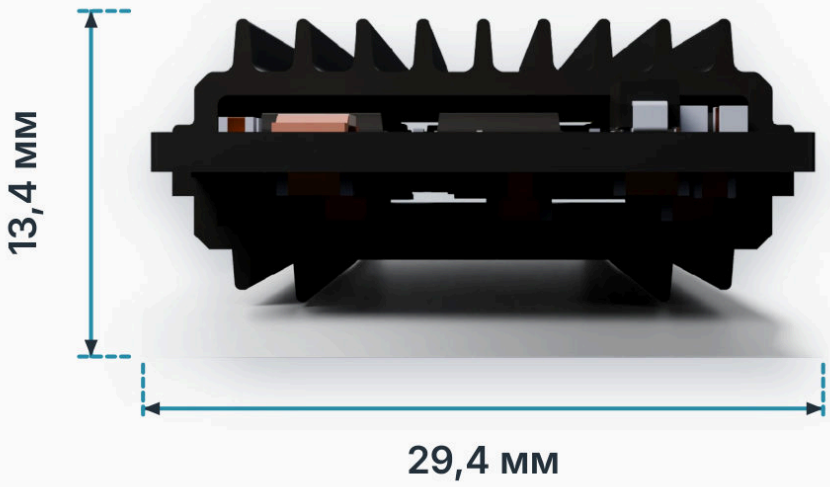
модели GDN10A12SSV1,
GDS10A12SSV1,
GDV10A12SSV1




ПЛАТА · ВИД СВЕРХУ



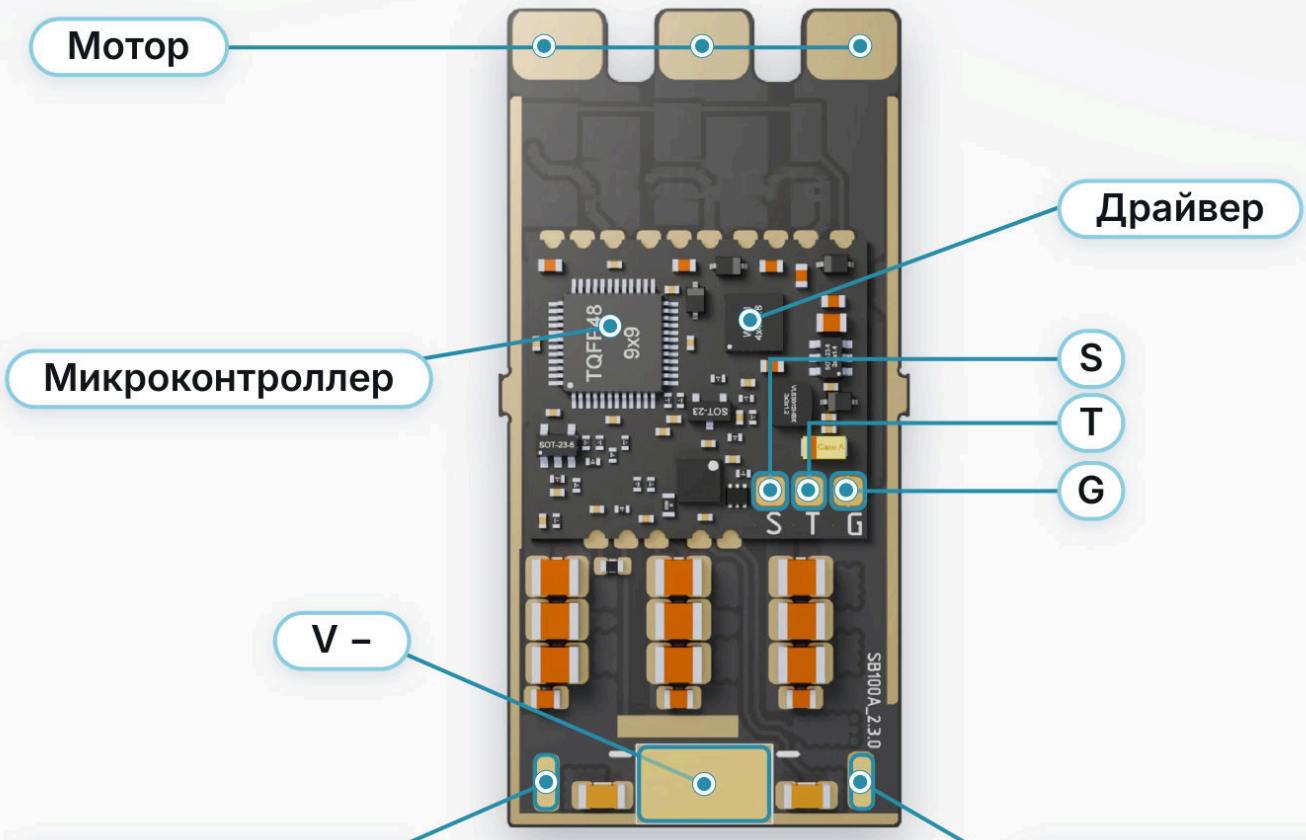

РАДИАТОР
ВИД СВЕРХУ



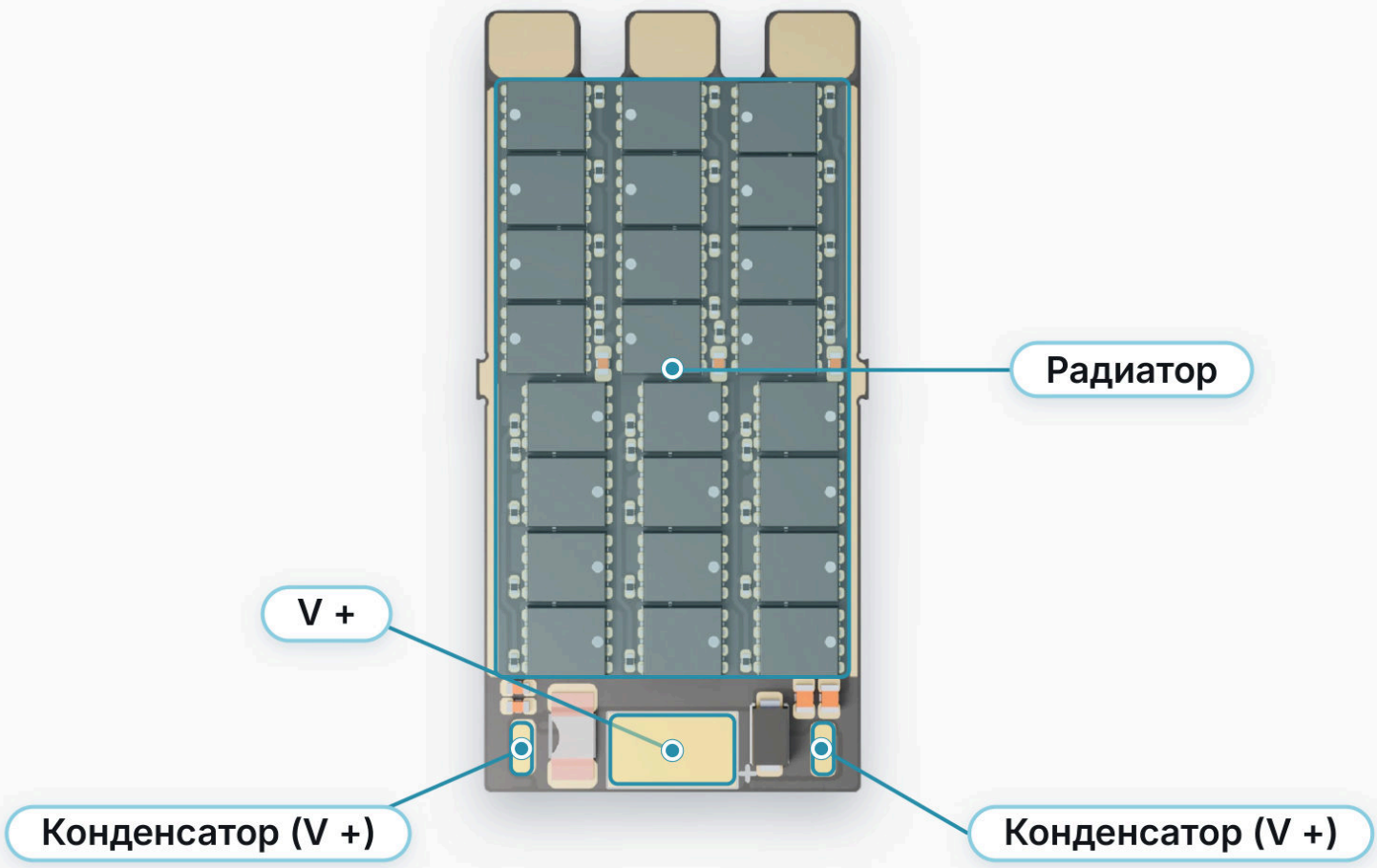
# ESC12S100A

модели GDN10A12SSV1,
GDS10A12SSV1,
GDV10A12SSV1

СТОРОНА КОМПОНЕНТОВ




СТОРОНА РАДИАТОРА



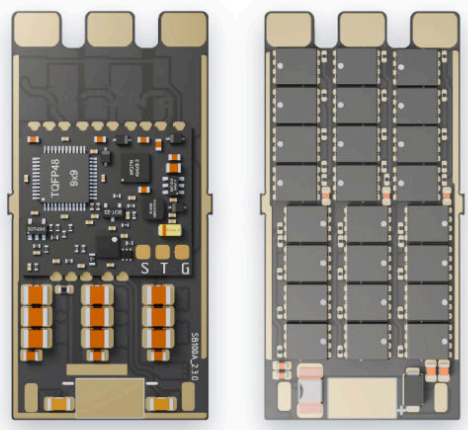

Микроконтроллер зависит от исполнения:
К1946ВК035, CH32V203 или К1921ВГ5Т.

# ESC12S100A

модели GDN10A12SSV1, GDS10A12SSV1, GDV10A12SSV1

1. ESC — 1 шт.
2. Радиатор охлаждения — 2 шт.
3. Провод 22 AWG — 3 шт.
4. Кабель питания 12 AWG — 1 шт.
5. Конденсатор электролитический полимерный 470 µF, 63 V — 2 шт.

1



2



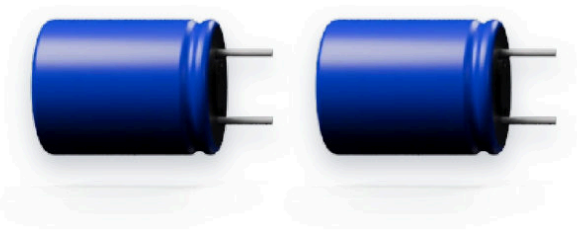
3



4



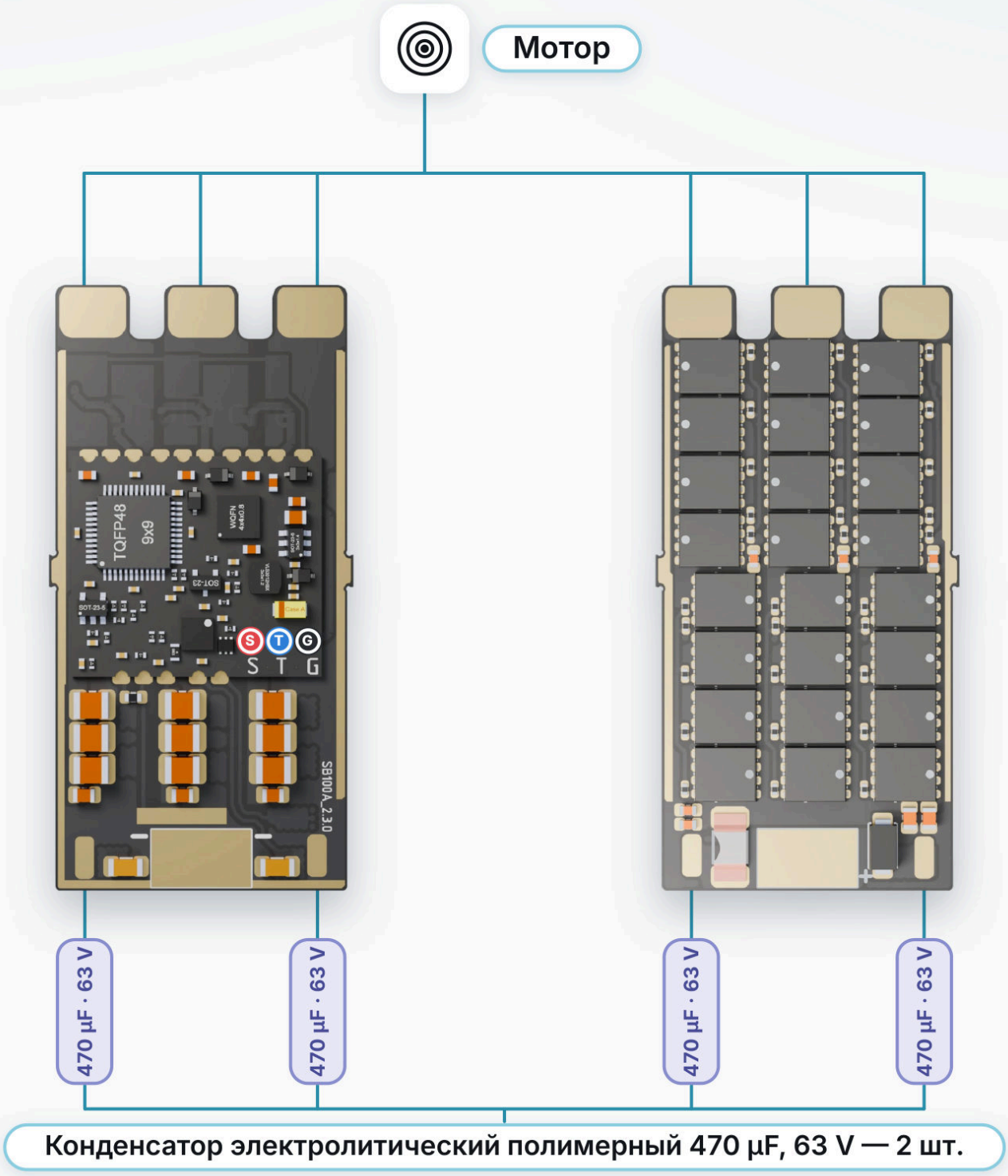
5



Производитель оставляет за собой право менять комплектацию и внешний вид изделия без дополнительного уведомления в связи с модернизацией модели. Комплектация может отличаться от указанной в инструкции.

# ESC12S100A

модели GDN10A12SSV1,
GDS10A12SSV1,
GDV10A12SSV1




- **S** **Сигнал управления (DShot, PWM)** — к полётному контроллеру (FC), **красный провод**
- **T** **Телеметрия** — порт передачи данных UART; провод любого цвета, кроме красного и чёрного
- **G** **Ground** — общий провод (GND), **чёрный провод**

Regulo

# Конфигурация и обновление ПО

# ESC12S100A

модели GDN10A12SSV1, GDS10A12SSV1, GDV10A12SSV1

## Конфигурирование и обновление ПО

Настройка параметров ESC и обновление прошивки выполняются в конфигураторе: **regulo.ru/configurator**
Новости и поддержка: Telegram **t.me/ReguloRnd** · бот **t.me/RRegulo_bot**

⚠ **Важная информация.** Изменение конфигурации ESC без должного понимания параметров может привести к неисправности самого регулятора или мотора. Все изменения вы вносите на свой страх и риск. Компания Regulo не несёт ответственности за возможные повреждения оборудования, вызванные некорректной настройкой.